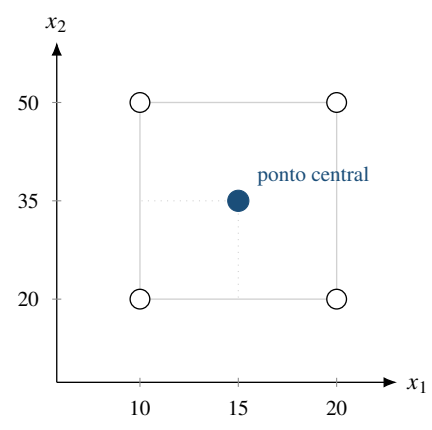
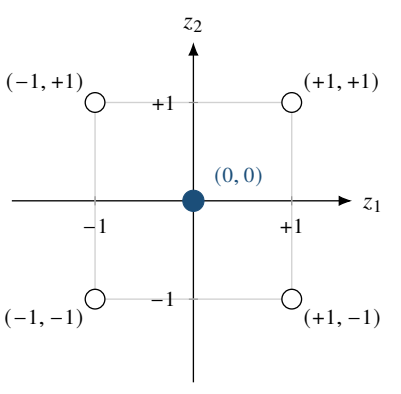


$$z_i = \frac{x_i - \dfrac{x_i^{\min} + x_i^{\max}}{2}}{\dfrac{x_i^{\max} - x_i^{\min}}{2}}$$

codificação



(a) unidades naturais

x_1: concentração de catalisador
x_2: temperatura

$$\sum_k x_{1k} x_{2k} = 2625 \neq 0$$

(b) unidades codificadas

a origem passa a ser o ponto central
e a grade fica simétrica

$$\sum_k z_{1k} z_{2k} = 0$$